

σ -álgebra producto

Definición 1 (σ -álgebra producto). Sean Σ_1 y Σ_2 σ -álgebras sobre X_1 y X_2 respectivamente, $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ es la σ -álgebra producto

$$\Longleftrightarrow \Sigma_1 \otimes \Sigma_2 = \sigma(\{A_1 \times A_2 : A_1 \in \Sigma_1 \wedge A_2 \in \Sigma_2\}).$$

Al espacio medible $(X_1 \times X_2, \Sigma_1 \otimes \Sigma_2)$ se le llama el espacio producto de (X_1, Σ_1) y (X_2, Σ_2) .